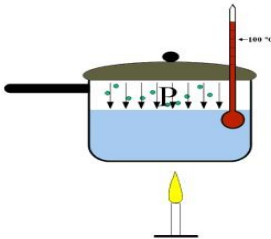


IPET 132 PARAVACHASCA
TRABAJO PRÁCTICO DE LA ESPECIALIDAD
CURSO: 6º “B” – CO INDUSTRIA DE PROCESOS
ASIGNATURA: OPERACIONES Y CONTROL DE PROCESOS II
PROFESOR: RONZA, ALEJANDRO

TEMA: Ambientación, Seguridad e Higiene, POES, Escalas de temperatura, equilibrio térmico.
Secuencia Didáctica N°1



FUNDAMENTACIÓN	Las medidas preventivas de seguridad e higiene para cualquier proceso industrial son fundamentales, contar con los elementos necesarios y saberlos utilizar son fundamentales para llevar adelante con éxito las practicas productivas. Controlar un proceso industrial requiere de conocimientos de escalas de temperatura y conceptos básicos de equilibrio térmico.
TEMA	Escalas de temperatura, equilibrio térmico. 
APRENDIZAJES Y CONTENIDOS	Introducción a medidas de seguridad e higiene en la elaboración de productos en la sala de producción. Uso de cofias, guantes, usos de extintores de fuego (Triangulo del fuego), manipulación de alimentos y reactivos químicos. Introducción a las POES (Procesos Operativos Estandarizados de Saneamiento). Propiedades físicas de la materia, escalas de temperatura, funcionamiento de un termómetro, equilibrio térmico y calor.
OBJETIVOS	Aplicar cambios de escalas de temperatura, repasar las propiedades de la materia, comprender el concepto de equilibrio térmico.

ACTIVIDADES	Explicación de conceptos y fundamentos teóricos correspondientes a cada tema. Análisis y comprensión grupal de los fundamentos teóricos, con ejemplos prácticos. Resolución de ejercicios en carpeta y problemas en clase en forma individual o grupal, puesta en común de las metodologías utilizadas.
Periodo y espacios	Espacios (aula, Laboratorio/sala de producción, etc.)
Cierre	En estas actividades abordamos los conceptos importantes que giran en torno a los procesos que requieren control de temperatura y transferencia de calor..
Criterios de evaluación	• Cumplir con los horarios de ingreso y egreso. • La evaluación será todas las clases. • Comportamiento y participación en clases y prácticas. • Tu correcta participación en los grupos de consulta. • Incorporar el vocabulario técnico. • Cuidar la infraestructura de la escuela y elementos de estudio. • Comunicarte con tu docente para aclarar dudas. • Prolijidad en la entrega de las actividades, pasar las actividades a la carpeta, colocar nombre y apellido en cada hoja. • Resolución de las actividades de acuerdo a lo solicitado. • Creatividad y originalidad en el diseño de la nube de palabras. • Presentación de las actividades en las fechas acordadas. • Hacer propios los acuerdos sobre el oficio de ser Estudiante.
BIBLIOGRAFÍA	Perry, Manual del ingeniero químico. Revista científica. Diarios Enciclopedias. Apuntes y actividades diseñadas por el profesor. Cualquier otro material que se adecue al contenido de la asignatura. De consulta para docentes, alumnos; cuadernillos de trabajo. Fisicoquímica.

APRENDEMOS A SER ESTUDIANTES
HACEMOS UN ACUERDO?.

Cumplir con los horarios de entrada y salida de clases

Cuidar y valorar los recursos s disponibles en la escuela (reconocer al docente y compañeros)

Manejar la autonomía en el desempeño escolar

Las Secuencias o TP son guías sobre el tema a desarrollar., Todo queda registrado en carpeta y en el desarrollo de prácticas.

La evaluación será todas las clases.

El comportamiento también se evalúa.

Leer sobre temas relacionados.

Escuchar efectivamente.

Usar del cuaderno escolar de comunicaciones

Respetar y cuidar la infraestructura de la escuela

Contribuir al orden de la clase.

Manejarse con precaución en el laboratorio y7 sala de producción.

Ordenar el laboratorio antes de retirarse

El mantenimiento de la higiene en una planta procesadora de alimentos es una condición esencial para asegurar la inocuidad de los productos que allí se elaboren. Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento es la implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES).

¿Que son los POES?

Son procedimientos operativos estandarizados que describen las tareas de saneamiento. Se aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración.

Cada establecimiento debe tener un plan escrito que describa los **procedimientos diarios** que se llevarán a cabo durante y entre las operaciones, así como las **medidas correctivas previstas** y la **frecuencia** con la que se realizarán para prevenir la contaminación directa o adulteración de los productos.



SEGURIDAD E HIGIENE



En la actualidad, la seguridad e higiene se han convertido en aspectos fundamentales para garantizar nuestro bienestar. Es importante estar al tanto de las medidas necesarias para cuidar nuestra salud y protegernos de posibles riesgos.

La **seguridad** es un tema que abarca diferentes aspectos, desde la seguridad en el hogar hasta la seguridad en el entorno laboral. Es fundamental contar con sistemas de seguridad adecuados, como alarmas y cámaras de vigilancia, para proteger nuestra propiedad y a nuestra familia.

Por otro lado, la **higiene** también juega un papel crucial en nuestra salud. Mantener una buena higiene personal, como lavarse las manos con frecuencia y mantener limpios los espacios que habitamos, nos ayuda a prevenir enfermedades y a mantenernos saludables.

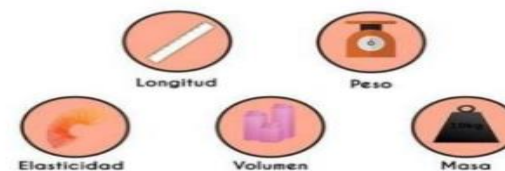
En el ámbito laboral, es importante contar con medidas de seguridad e higiene adecuadas para proteger a los trabajadores. Esto implica proporcionar equipos de protección personal, como cascos y guantes, y garantizar que se cumplan los protocolos de limpieza y desinfección.



En principio veremos un análisis general tipos de propiedades físicas que presenta la materia

Existen dos tipos de propiedades físicas que presenta la materia

PROPIEDADES EXTENSIVAS: son aquellas que dependen de la cantidad de materia o tamaño de un cuerpo, ejemplo de estas son el volumen, longitud, energía potencial, calor, peso, fuerza, masa.



PROPIEDADES INTENSIVAS: son aquellas que no dependen de la cantidad de materia o tamaño, es decir si al sistema se lo divide en muchas partes pequeñas seguirá teniendo las mismas propiedades intensivas, ejemplo de estas son punto de fusión, punto de ebullición, peso molecular, índice de refracción, densidad, concentración, entre otros.

Las propiedades intensivas nos pueden servir para identificar y caracterizar una sustancia pura. Se dice que la pureza e identidad de una sustancia química queda establecida cuando sus constantes físicas (propiedades intensivas) y sus propiedades químicas (las reacciones que presenta frente a otras sustancias) son idénticas a las registradas en la bibliografía correspondiente para dicha sustancia.



Temperatura

Es una medida de la energía cinética de los átomos y las moléculas de un sistema. Una definición menos científica sería, la temperatura es la sensación física que nos produce un cuerpo cuando lo tocamos. Los cuerpos cambian cuando varía su temperatura ya sea dilatándose cuando se incrementa su T o la contracción cuando disminuye su T.



Termómetros

Son dispositivos para medir la temperatura de un sistema.

Las características más importantes son:

- 1) **Sensibilidad:** una variación apreciable en la coordenada de estado producida por una pequeña variación de temperatura. En otras palabras en un termómetro de Hg el más común de todos significa que por un pequeño cambio de T se eleve o baje la columna de mercurio notoriamente para poder identificar esa nueva temperatura del sistema
- 2) **Precisión:** en la medida de la coordenada de estado. Significa que marque bien el número de temperatura
- 3) **Reproducibilidad:** el termómetro tiene que poder ser hecho de nuevo y



Por lo general el funcionamiento de los termómetros se basa en que cambien alguna propiedad física, por ejemplo:

- Cambio de volumen en un líquido (Hg)
- Cambio de longitud en un sólido
- Cambio de presión en un gas (a volumen constante)
- Cambio de volumen en un gas (a presión constante)
- Cambio de resistencia eléctrica de un conductor. ¿Qué es la resistencia? Es la oposición que presenta un cuerpo a que pase la electricidad. Un conductor tiene baja resistencia a temperatura ambiente, pero a medida que aumenta su temperatura, aumentará también su resistencia.

¿Cómo se calibra un termómetro?

Para calibrar un termómetro se necesita una temperatura de punto fijo: la cual sirve para definir la referencia de temperatura. Es la temperatura que permanece constante cuando el termómetro está en contacto térmico con algún sistema natural.

¿Qué es un sistema? Una porción del espacio que se aísla para su estudio

Contacto térmico

Se produce cuando dos cuerpos intercambian energía sin trabajo del uno al otro.

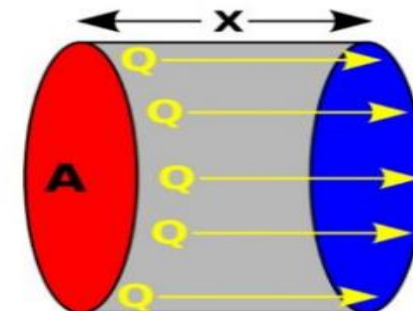
Por ejemplo una temperatura de punto fijo puede ser una mezcla de hielo y agua, a presión atmosférica normal, lo cual define el 0° Centígrados. También una mezcla de agua y vapor de agua define a 100°C, siempre a presión atmosférica normal (1 atmosfera).

Calor

Es energía que se transfiere por diferencia de temperatura.

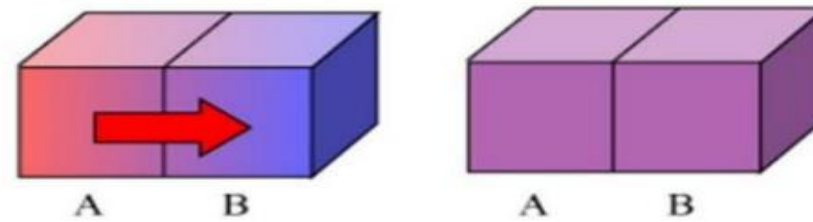
Cuando dos cuerpos A y B que tienen diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, después de un tiempo, alcanzan la condición de equilibrio y ambos cuerpos están a la misma temperatura.

La diferencia de temperatura es la causa que produce el FLUJO CALORICO, que no es otra cosa más que energía en transición (CALOR) desde el cuerpo o sistema de mayor temperatura al de menor temperatura.



¿Qué es el equilibrio térmico?

Ocurre cuando ha cesado el intercambio energético entre 2 cuerpos en contacto térmico. Cuando dos cuerpos están en esta condición de equilibrio, ambos se encuentran a la misma temperatura.



ESCALAS DE TEMPERATURAS

Kelvin: es la escala de temperatura absoluta, ya que su 0 es el cero absoluto, no hay temperatura más baja que dicho número

° Centígrado: emplea un grado de la misma magnitud que la escala kelvin, pero su punto cero está desplazado, de forma que la temperatura queda designada por la siguiente formula.

$$T\text{ }^{\circ}\text{C} = T_k - 273.15\text{ K}$$

° Fahrenheit: es la escala de temperatura utilizada por los estados unidos, su valor se saca por la siguiente ecuación

$$T\text{ }^{\circ}\text{F} = 9/5 T_c + 32^{\circ}\text{F}$$

Ejemplos de resolución de cambios de escala de temperatura

Ejemplo 1 : Convertir **100°F** a grados centígrados:

$$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1.8 = (100 - 32) = (68) / 1.8 = 37.77 = 37,8\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Ejemplo 2: Convertir 100°C a grados Fahrenheit

$$^{\circ}\text{F} = 1.8\text{ }^{\circ}\text{C} + 32 = 1.8 (100) + 32 = 180 + 32 = 212^{\circ}\text{F}$$

Ejemplo 3. Convertir -90°C a Kelvin

$$^{\circ}\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273.15 = -90 + 273,15 = 183.15\text{ K} = 183,2\text{ K}$$

Ejemplo 4: Convertir 50 Kelvin a grados Centígrados

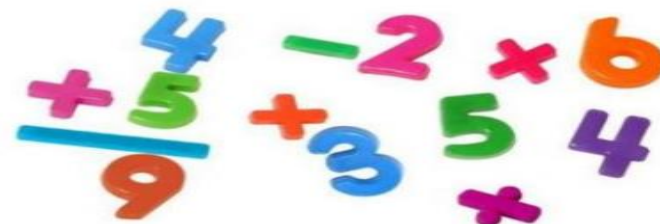
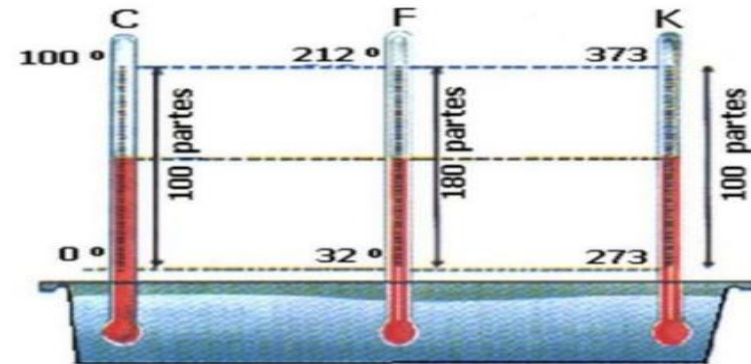
$$^{\circ}\text{C} = \text{K} - 273.15 = 50 - 273.15 = -223,9\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Ejemplo 5: Convertir 3000°F a Kelvin

$$^{\circ}\text{K} = (^{\circ}\text{F} + 459.7) / 1.8 = (3000 + 459.7) = (3459.7) / 1,8 = 1922\text{ K}$$

Ejemplo 6: Convertir 200 Kelvin a grados Fahrenheit

$$^{\circ}\text{F} = 1.8\text{ K} - 459.8 = 1.8 \times (200) - 459.67 = 360 - 459.67 = -99.8^{\circ}\text{F}$$



Ejercitación (Escribir todos los cálculos en la hoja, no poner solo resultado)

Parte I

Ejercicio 1. Convertir 340,5 grados Fahrenheit a centígrados.

Ejemplo 2: Convertir 360,8 °C a grados Fahrenheit

Ejercicio 3. Convertir -170,3 °C a Kelvin

Ejercicio 4. Convertir 880 Kelvin a grados Centígrados

Ejercicio 5. Convertir -250,6 °F a Kelvin

Parte II. ORGANICE LAS PAREJAS DE MAYOR A MENOR, coloque > o <, justifique

37 °C ____ 298K

37,9 °F ____ 298 °C

217 °C ____ 498K

3,7 °C ____ 24,0°F

1700 °C ____ 3098K

¿Cuál temperatura es mayor: 108 °C, 136°F o 250 K?

Parte III. Completa la siguiente tabla, que indica las temperaturas registradas en un día para algunas ciudades del mundo

CIUDAD	T en Celsius	T en Fahrenheit	T en Kelvin
México D.F	25		
Paris		32	
Londres			273
L. Ángeles	-10		
El Cairo		70	
Toronto			240
Madrid	-6		
Toledo		20	
Jerusalén			290



Parte IV: Resolución de problemas

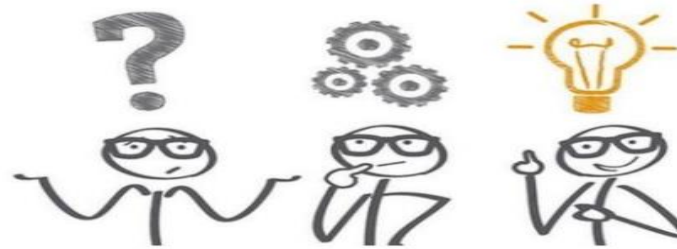
1) Para asar un pollo se necesita que la parrilla alcance una temperatura de 374°F . ¿A que temperatura debo fijar el graduador para asar el pollo, si la graduación está en grados centígrados ($^{\circ}\text{C}$)?

2) Se tiene tres ciudades: Madrid, Buenos Aires y Santiago, cuyas temperaturas ambientales son como siguen:

Madrid: 26°C

Buenos Aires: 88°F

Santiago: 293 K



3) Los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a -30°C debido a que a esa temperatura el Hg se hace pastoso. ¿Podrías indicar a qué temperatura Fahrenheit y Kelvin corresponde?

4) En un día de invierno la temperatura de un lago cerca de la ciudad de Montreal es de 20°F . ¿El agua estará congelada?

5) El movimiento molecular de un cuerpo es el cero absoluto y corresponde a 0K . ¿Podrías decir a cuantos $^{\circ}\text{C}$ y $^{\circ}\text{F}$ equivale?

6) Al poner a hervir cierta cantidad de agua en la ciudad de México, esta empieza a hervir a 97°C . ¿A cuántos K y $^{\circ}\text{F}$ corresponde?

7) Si la temperatura del cuerpo humano es de 37.5°C aproximadamente estando en condiciones normales. ¿A cuántos $^{\circ}\text{F}$ equivale?

8) En un día normal la temperatura en un aeropuerto es de 20°F . Indicar si podrán despegar los vuelos.

9) Una varilla de acero se estando a la intemperie registra una temperatura de 80°F . ¿A cuántos K y $^{\circ}\text{C}$ equivale?

Parte V: Cuestionario

1. ¿Cuáles son los tipos de propiedades físicas que presenta la materia?
2. ¿Qué es la temperatura? Con tus palabras
3. Nombrar cuales son las características que tiene un termómetro
4. Nombrar dos tipos de cambio de propiedad física que hacen funcionar un termómetro
5. ¿Qué es el contacto térmico?

